Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

LAPORAN E - GOVERNANCE

Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

Syarifatullah Ceva Efendy (312521002)

Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Data Terbuka Pemerintah

***Abstract*—Pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan aspek krusial dalam mendukung produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Namun, proses rekapitulasi data dan pengajuan manual yang belum terintegrasi sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta ketidaksesuaian alokasi kuota. Penelitian ini mengusulkan E-Pupuk, sebuah sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), pencatatan realisasi distribusi, hingga pemantauan oleh Dinas Pertanian. Dengan memanfaatkan data terbuka pemerintah (open data) sebagai acuan awal, E-Pupuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta akurasi penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran.**

***Index Terms*—e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Data, RDKK, Kabupaten Mojokerto.**

I. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju *e-Governance*. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (*open data*) sebagai sumber data yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif [1].

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan verifikasi pengajuan pupuk [2].

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem yang dapat membantu memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data pupuk bersubsidi [3].

Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan, PENS.

Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk – Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Mojokerto [4].

II. Tinjauan Pustaka

A. E-Governance dan Open Data

Heeks membahas implementasi dan pengelolaan e-Government sebagai bagian dari penerapan teknologi dalam tata kelola sektor publik [1]. Dalam konteks keterbukaan data, Ahmad mengkaji pemanfaatan Open Government Data untuk mendukung transparansi layanan publik di sektor pertanian [4]. Pada E-Pupuk, data terbuka dimanfaatkan sebagai acuan awal, sedangkan alur pengajuan dan distribusi dikelola secara terintegrasi.

B. RDKK dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Pedoman e-RDKK dari Kementerian Pertanian menjadi acuan pengelolaan rencana kebutuhan pupuk kelompok secara elektronik [2]. Data RDKK dan luas lahan digunakan dalam rancangan E-Pupuk sebagai dasar pemeriksaan kewajaran kuota pengajuan. Laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto memberikan konteks lokal bagi kebutuhan pemantauan distribusi [3].

C. Arsitektur Framework Web dan REST API

Pengembangan sistem berbasis web modern menuntut arsitektur yang modular dan skalabel melalui pemisahan antarmuka pengguna (*frontend*) dan logika bisnis (*backend*) yang terhubung melalui antarmuka pemrograman aplikasi (REST API). FastAPI menyediakan lingkungan eksekusi berbasis asynchronous Python dengan penanganan validasi data secara otomatis, sedangkan React memungkinkan penyajian antarmuka reaktif berbasis komponen yang mempercepat interaksi pengguna [5].

D. Keamanan Akses dan Role-Based Access Control (RBAC)

Pengelolaan sistem publik yang melibatkan berbagai pihak memerlukan mekanisme otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*). Melalui RBAC yang dipadukan dengan enkripsi kata sandi *Bcrypt* dan otentikasi *JSON Web Token* (JWT), integritas data petani dan batasan operasional antar-pengguna (Petani, PPL, dan Admin Dinas) dapat terisolasi secara aman [6].

E. Verifikasi Geospasial dan Validasi QR Code

Penerapan koordinat geospasial melalui *geotagging* memungkinkan validasi fisik batas lahan pertanian secara faktual di lapangan oleh petugas penyuluh. Sementara itu, penggunaan kode respons cepat (*QR Code*) dengan token kriptografis dinamis berfungsi menjamin keaslian bukti alokasi dan memvalidasi penebusan pupuk di kios resmi secara akurat dan seketika [7].

F. Posisi E-Pupuk

Berdasarkan rujukan tersebut, E-Pupuk dirancang untuk menghubungkan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota, verifikasi PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta pemantauan oleh Dinas Pertanian. Integrasi ini menjadi fokus sistem untuk mendukung proses yang lebih terstruktur dan transparan.

REFERENCES

[1] R. Heeks, "Implementing and Managing e-Government: An International Text," SAGE Publications, 2006.

[2] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," Jakarta, 2021.

[3] Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, "Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Mojokerto," 2024.

[4] A. S. Ahmad, "Pemanfaatan Open Government Data untuk Transparansi Layanan Publik di Sektor Pertanian," Jurnal Teknologi dan Governance, vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2023.

[5] M. S. L. Tiangolo, "FastAPI: Modern, High-Performance Web Framework for Python," 2023.

[6] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, "Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control," ACM Transactions on Information and System Security, vol. 4, no. 3, pp. 224–274, 2001.

[7] T. Gao, D. Liu, and Y. Zhang, "Application of QR Code Technology in Traceability and Verification Systems," IEEE Access, vol. 8, pp. 128450–128461, 2020.

III. SUMBER KODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\IEEEoverridecommandlockouts
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{listings}

\lstset{
    language=[LaTeX]TeX,
    basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
    breaklines=true,
    breakatwhitespace=false,
    frame=single,
    numbers=none,
    showstringspaces=false,
    tabsize=2,
    backgroundcolor=\color{gray!5},
    rulecolor=\color{black!40},
    columns=flexible,
    keepspaces=true
}

\def\BibTeX{{\rm B\kern-.05em{\sc i\kern-.025em b}\kern-.08em
    T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}

\begin{document}

% ==================== COVER PAGE ====================
\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{0.5cm}

{\bfseries\large Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework \par}
\vspace{0.3cm}
{\bfseries\Large LAPORAN E - GOVERNANCE \par}
\vspace{0.2cm}
{\bfseries\Large Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto \par}

\vfill
\includegraphics[width=0.45\textwidth]{image1.png}
\vfill

{\normalsize
Dosen Pengampu: \par
\vspace{0.1cm}
Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T. \par
\vspace{0.6cm}
Disusun Oleh: \par
\vspace{0.1cm}
Syarifatullah Ceva Efendy (312521002) \par
Selby Wafi Nurjuan (3125521018) \par
}

\vfill

{\bfseries\large PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large 2026 \par}
\vspace*{0.5cm}

\end{titlepage}
\clearpage

% ==================== BAB I ====================
\title{E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Data Terbuka Pemerintah\\
```

```
\thanks{Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan, PENS.}
}

\author{}

\maketitle

\begin{abstract}
Pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan aspek krusial dalam mendukung produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Namun, proses rekapitulasi data dan pengajuan manual yang belum terintegrasi sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta ketidaksesuaian alokasi kuota. Penelitian ini mengusulkan E-Pupuk, sebuah sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), pencatatan realisasi distribusi, hingga pemantauan oleh Dinas Pertanian. Dengan memanfaatkan data terbuka pemerintah (open data) sebagai acuan awal, E-Pupuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta akurasi penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Data, RDKK, Kabupaten Mojokerto.
\end{IEEEkeywords}

\section{Introduction}
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju \textit{e-Governance}. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (\textit{open data}) sebagai sumber data yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif \cite{b1}.

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan verifikasi pengajuan pupuk \cite{b2}.

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem yang dapat membantu memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data pupuk bersubsidi \cite{b3}.

Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk -- Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Mojokerto \cite{b4}.

\section{Tinjauan Pustaka}
\subsection{E-Governance dan Open Data}
Heeks membahas implementasi dan pengelolaan e-Government sebagai bagian dari penerapan teknologi dalam tata kelola sektor publik \cite{b1}. Dalam konteks keterbukaan data, Ahmad mengkaji pemanfaatan Open Government Data untuk mendukung transparansi layanan publik di sektor pertanian \cite{b4}. Pada E-Pupuk, data terbuka dimanfaatkan sebagai acuan awal, sedangkan alur pengajuan dan distribusi dikelola secara terintegrasi.

\subsection{RDKK dan Distribusi Pupuk Bersubsidi}
Pedoman e-RDKK dari Kementerian Pertanian menjadi acuan pengelolaan rencana kebutuhan pupuk kelompok secara elektronik \cite{b2}. Data RDKK dan luas lahan digunakan dalam rancangan E-Pupuk sebagai dasar pemeriksaan kewajaran kuota pengajuan. Laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto memberikan konteks lokal bagi kebutuhan pemantauan distribusi \cite{b3}.

\subsection{Arsitektur Framework Web dan REST API}
Pengembangan sistem berbasis web modern menuntut arsitektur yang modular dan skalabel melalui pemisahan antarmuka pengguna (\textit{frontend}) dan logika bisnis (\textit{backend}) yang terhubung melalui antarmuka pemrograman aplikasi (REST API). FastAPI menyediakan lingkungan eksekusi berbasis asynchronous Python dengan penanganan validasi data secara otomatis, sedangkan React memungkinkan penyajian antarmuka reaktif berbasis komponen yang mempercepat interaksi pengguna \cite{b5}.

\subsection{Keamanan Akses dan Role-Based Access Control (RBAC)}
```

```
Pengelolaan sistem publik yang melibatkan berbagai pihak memerlukan mekanisme otorisasi berbasis peran (\
    textit{Role-Based Access Control}). Melalui RBAC yang dipadukan dengan enkripsi kata sandi \textit{
    Bcrypt} dan otentikasi \textit{JSON Web Token} (JWT), integritas data petani dan batasan operasional
    antar-pengguna (Petani, PPL, dan Admin Dinas) dapat terisolasi secara aman \cite{b6}.

\subsection{Verifikasi Geospasial dan Validasi QR Code}
Penerapan koordinat geospasial melalui \textit{geotagging} memungkinkan validasi fisik batas lahan
    pertanian secara faktual di lapangan oleh petugas penyuluh. Sementara itu, penggunaan kode respons
    cepat (\textit{QR Code}) dengan token kriptografis dinamis berfungsi menjamin keaslian bukti alokasi
    dan memvalidasi penebusan pupuk di kios resmi secara akurat dan seketika \cite{b7}.

\subsection{Posisi E-Pupuk}
Berdasarkan rujukan tersebut, E-Pupuk dirancang untuk menghubungkan pendataan petani dan lahan, pengajuan
    pupuk, pemeriksaan kuota, verifikasi PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta pemantauan oleh Dinas
    Pertanian. Integrasi ini menjadi fokus sistem untuk mendukung proses yang lebih terstruktur dan
    transparan.

\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{b1} R. Heeks, ``Implementing and Managing e-Government: An International Text,'' SAGE Publications
    , 2006.
\bibitem{b2} Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ``Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana
    Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),'' Jakarta, 2021.
\bibitem{b3} Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, ``Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten
    Mojokerto,'' 2024.
\bibitem{b4} A. S. Ahmad, ``Pemanfaatan Open Government Data untuk Transparansi Layanan Publik di Sektor
    Pertanian,'' Jurnal Teknologi dan Governance, vol. 8, no. 1, pp. 45--56, 2023.
\bibitem{b5} M. S. L. Tiangolo, ``FastAPI: Modern, High-Performance Web Framework for Python,'' 2023.
\bibitem{b6} D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, ``Proposed NIST
    Standard for Role-Based Access Control,'' ACM Transactions on Information and System Security, vol. 4,
    no. 3, pp. 224--274, 2001.
\bibitem{b7} T. Gao, D. Liu, and Y. Zhang, ``Application of QR Code Technology in Traceability and
    Verification Systems,'' IEEE Access, vol. 8, pp. 128450--128461, 2020.
\end{thebibliography}

% ==================== PERALIHAN KE 1 KOLOM & LEMBAR BARU ====================
\clearpage
\onecolumn

% ==================== BAB II ====================
\section{Sumber Kode}
\label{sec:sumber_kode}

\clearpage

% ==================== BAB III ====================
\section{Design System}
\label{sec:design_system}

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis,
    dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas
    ).

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{design system.png}
    \caption{Design System E-Pupuk}
    \label{fig:design_system}
\end{figure}

\clearpage

% ==================== BAB IV ====================
\section{Arsitektur sistem}
\label{sec:arsitektur_sistem}

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python
    FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Data terbuka pemerintah dimanfaatkan melalui modul data-
    seeding untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{arsitektur sistem.png}
    \caption{Arsitektur Sistem E-Pupuk}
    \label{fig:architecture_system}
```

```
\end{figure}

\clearpage

% ==================== BAB V ====================
\section{Mockup UI}
\label{sec:mockup_ui}

Bab ini menyajikan 5 rancangan antarmuka (\textit{Mockup UI}) utama sistem E-Pupuk dari folder \textit{
    Frontend} yang mencakup alur proses pengguna dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL,
    hingga monitoring eksekutif Dinas Pertanian.

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Beranda E-Pupuk
     Mojokerto - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{Mockup UI -- Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto}
    \label{fig:mockup_beranda}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
    Petani - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{Mockup UI -- Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)}
    \label{fig:mockup_dashboard_petani}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Ajukan
    Kebutuhan Pupuk - Agri-Gov Blue}.png}
    \caption{Mockup UI -- Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani}
    \label{fig:mockup_pengajuan}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Detail
    Verifikasi Pengajuan - PPL Mojokerto}.png}
    \caption{Mockup UI -- Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)}
    \label{fig:mockup_verifikasi_ppl}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
    Monitoring Eksekutif - E-Pupuk Mojokerto}.png}
    \caption{Mockup UI -- Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian}
    \label{fig:mockup_dashboard_eksekutif}
\end{figure}

\end{document}
```

IV. Design System

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis, dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas).

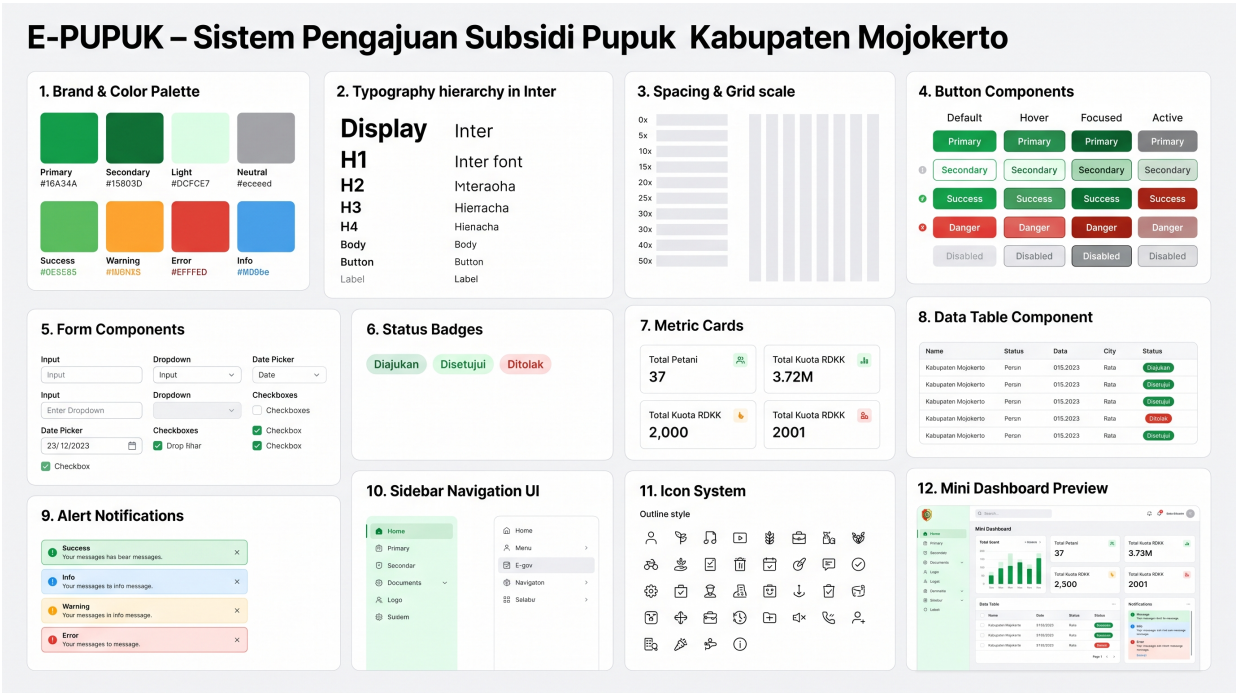


Fig. 1. Design System E-Pupuk

V. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Data terbuka pemerintah dimanfaatkan melalui modul data-seeding untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

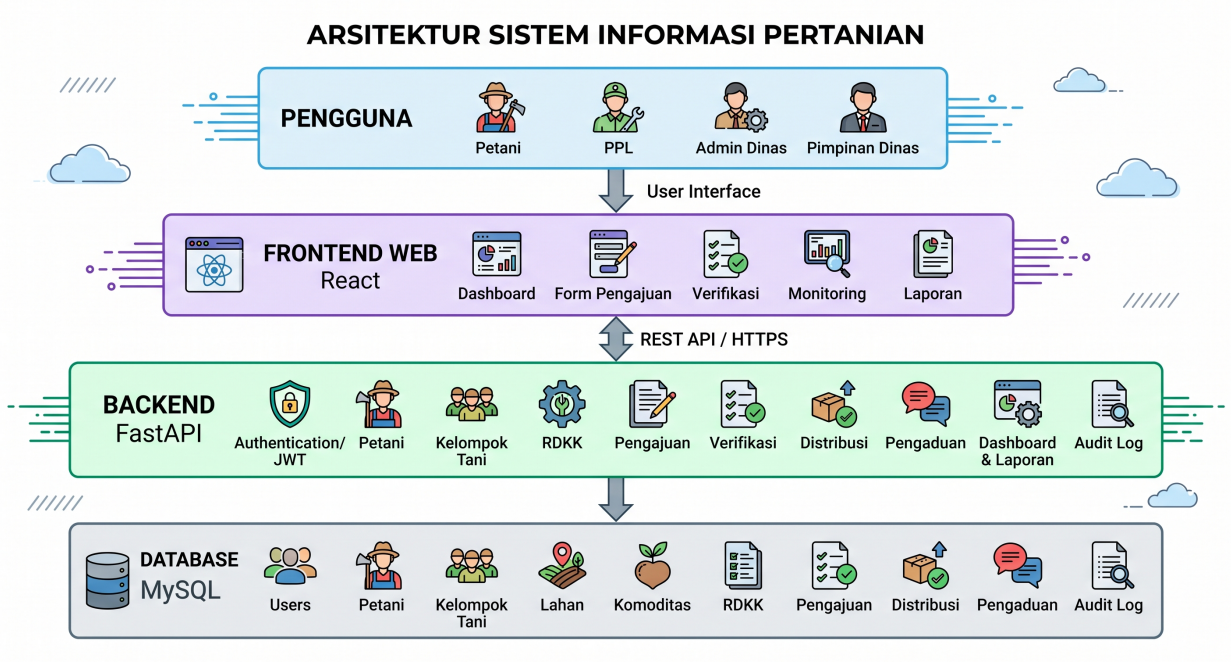


Fig. 2. Arsitektur Sistem E-Pupuk

VI. MOCKUP UI

Bab ini menyajikan 5 rancangan antarmuka (*Mockup UI*) utama sistem E-Pupuk dari folder *Frontend* yang mencakup alur proses pengguna dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL, hingga monitoring eksekutif Dinas Pertanian.



Fig. 3. Mockup UI – Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto



Fig. 4. Mockup UI – Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)

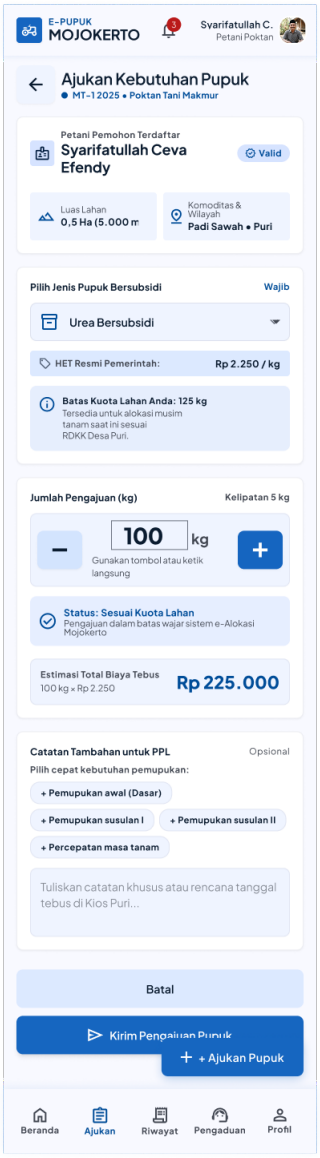


Fig. 5. Mockup UI – Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani



Fig. 6. Mockup UI – Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

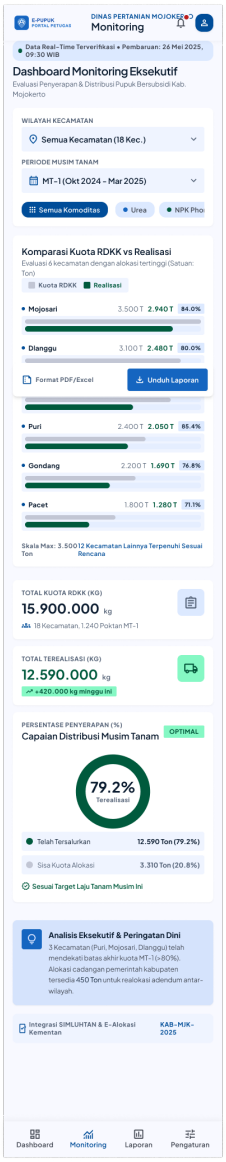


Fig. 7. Mockup UI – Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian